Perceptron

Atıl Samancıoğlu

1 Perceptron: Yapay Sinir Ağlarının En Temel Yapı Taşı

1.1 Giriş

Perceptron, yapay sinir ağlarının en temel ve en sade yapı taşıdır. Tek bir nörondan oluşan bu yapı, literatürde **single-layer neural network** olarak adlandırılır.

Her ne kadar günümüz problemleri için yetersiz kalsa da, perceptron anlaşılmadan çok katmanlı yapay sinir ağlarını (ANN) anlamak mümkün değildir.

Bu bölümde perceptron'un mimarisini, matematiksel temelini ve neden sınırlı bir model olduğunu sezgisel örneklerle ele alacağız.

1.2 Motivasyon: Basit Bir Gerçek Hayat Problemi

Bir öğrencinin dersten geçip geçmeyeceğini tahmin etmek istediğimizi düşünelim. Elimizde iki özellik olsun:

- IQ (x_1)
- Günlük çalışma süresi (x_2)

Çıkış değişkeni ikilidir:

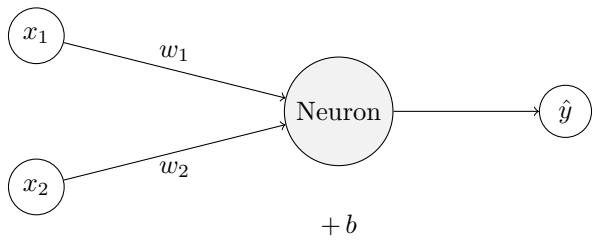
$$y \in \{0, 1\}$$

IQ	Çalışma Saati	Sonuç
95	3	0
110	4	1
100	5	1

Bu doküman boyunca şu öğrenciyi takip edeceğiz:

$$x_1 = 100, \quad x_2 = 4$$

1.3 Perceptron Mimarisi



Girdi katmanı sadece veriyi taşır, ayrı bir katman olarak sayılmaz. Asıl hesaplama tek bir nöron üzerinde gerçekleşir. Bu nedenle perceptron, **tek katmanlı** bir sinir ağıdır.

1.4 Adım 1: Lineer Kombinasyon (Sayısal Örnek)

Perceptron önce şu hesabı yapar:

$$z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

Varsayalım:

$$w_1 = 0.04, \quad w_2 = 0.6, \quad b = -5$$

Örneğimiz için:

$$z = (0.04 \cdot 100) + (0.6 \cdot 4) - 5$$

$$z = 4 + 2.4 - 5 = 1.4$$

Bu değer henüz bir karar değildir. Sadece modelin ürettiği **ham skor**dur.

1.5 Bias Neden Gereklidir?

Bias, karar sınırının orijinden geçmesini engeller. Bias olmadan model:

- Esnek karar veremez
- Öğrenme kapasitesini kaybeder

Lineer regresyondaki **intercept** kavramıyla birebir aynıdır.

1.6 Adım 2: Aktivasyon Fonksiyonu

Ham skor z tek başına anlamlı değildir. Karar verebilmek için bir aktivasyon fonksiyonu uygulanır.

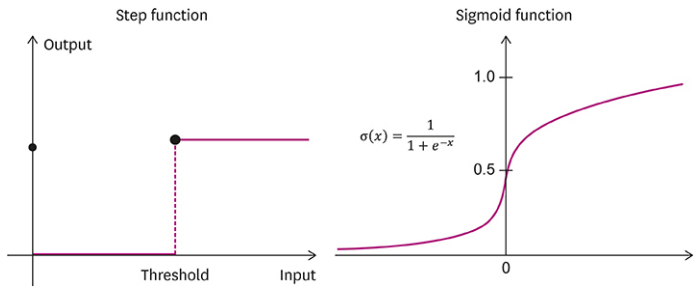


Figure 1: Step (Basamak) Aktivasyon Fonksiyonu

1.6.1 Step (Basamak) Fonksiyonu

$$f(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ 1, & z > 0 \end{cases}$$

Bizim örnekte:

$$z = 1.4 > 0 \Rightarrow \hat{y} = 1$$

Model bu öğrenci için "Geçti" kararını verir.

1.6.2 Sigmoid Fonksiyon

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Örneğimiz için:

$$\sigma(1.4) \approx 0.80$$

Bu değer, öğrencinin geçme olasılığının yaklaşık %80 olduğunu gösterir.

1.7 Aktivasyon Olmasaydı Ne Olurdu?

Aktivasyon fonksiyonu olmasaydı çıktı:

$$\hat{y} = 1.4$$

Bu değer, "geçti mi kaldı mı?" sorusuna cevap vermez. Aktivasyon fonksiyonu, perceptron'un **karar mekanizmasıdır**.

1.8 Perceptron Bir Lineer Sınıflandırıcıdır

Perceptron tek bir doğru (veya hiper-düzlem) çizer. Bu nedenle yalnızca **lineer ayrılabilir** problemleri çözebilir.

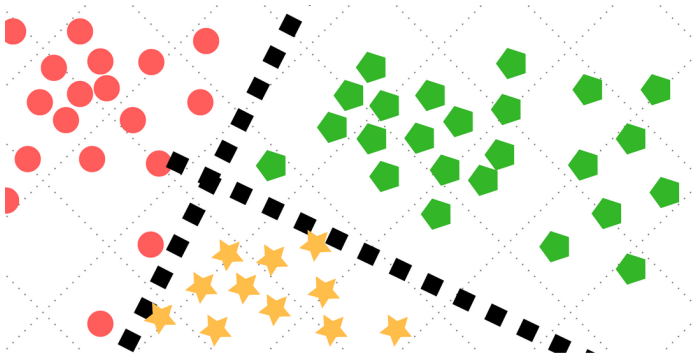


Figure 2: Step (Basamak) Aktivasyon Fonksiyonu

1.9 Avantajlar ve Sınırlamalar

Avantajlar

- Basit ve sezgisel yapı
- Hızlı öğrenme
- Lineer problemler için yeterli

Sınırlamalar

- Lineer olmayan problemleri çözemez
- Karmaşık karar sınırları öğrenemez

1.10 Özet

Perceptron:

- Yapay sinir ağlarının temel yapı taşıdır
- Lineer bir karar mekanizmasıdır
- ANN'lerin neden gerekli olduğunu anlamak için kritik önemdedir